3.1A　恆等式的基本概念

重點

- **恆等式**：若變量取**任何**值都可滿足一個等式，該等式便是恆等式。
- 符號「≡」讀作「恆等於」。例：$12x-7\equiv 4(3x-2)+1$

等式 vs 恆等式

一般等式	恆等式
$12x-7=5$ 只有 $x=1$ 滿足	$12x-7\equiv 4(3x-2)+1$ 任何 x 值都滿足

怎樣判斷？

- **證明「是」恆等式**：把左方、右方**分別化簡**，若 左方 $=$ 右方，便是恆等式。
- **證明「不是」恆等式**：
  方法一：化簡後 左方 $\neq$ 右方；　方法二：代入一個 x 值（如 $x=0$ 或 $x=1$），使 左方 $\neq$ 右方。

注意：代入法只能證明一個等式**不是**恆等式，不能證明它**是**恆等式。
例：$x=0$ 滿足 $x^2=x$，但 $x=2$ 不滿足，所以 $x^2=x$ 不是恆等式。

例 1　證明 $5(2x-3)=2(5x-4)-7$ 是恆等式。

左方 $=5(2x-3)$
$=10x-15$

右方 $=2(5x-4)-7$
$=10x-8-7$
$=10x-15$

$\because$ 左方 $=$ 右方　　$\therefore\ 5(2x-3)\equiv 2(5x-4)-7$

例 2　證明 $3(2x-1)+4=6x+2$ 不是恆等式。

方法一　左方 $=3(2x-1)+4=6x-3+4=6x+1$，　右方 $=6x+2$
$\because$ 左方 $\neq$ 右方（常數項不同）　$\therefore\ 3(2x-1)+4=6x+2$ 不是恆等式。
方法二　把 $x=0$ 代入：　左方 $=3(0-1)+4=$ _____，　右方 $=6(0)+2=$ _____
$\because$ 左方 $\neq$ 右方　$\therefore$ 它不是恆等式。

即時練習

判斷下列各等式是否恆等式。

1. $4(3x-1)=2(6x-2)$
2. $3(x+5)-x=2(x+7)$
3. $x(x-y)+y(x+y)=x^2+y^2$

答案

答案

例 2 方法二填充：1；2

即時練習： 1. 是（兩方都是 $12x-4$）　2. 不是（左方 $=2x+15$，右方 $=2x+14$）　3. 是（左方 $=x^2-xy+xy+y^2=x^2+y^2$）